

~~geg. 1~~ a) $\boxed{\begin{smallmatrix} 30 \\ 20 \end{smallmatrix}}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$X = \#43TR5NEN$
 Sean or I
 $Y = -11-$ or $\perp$

$$P(A) = \frac{\binom{3}{1} \binom{2}{1}}{\binom{5}{2}} = \frac{3}{5}$$

$$P(B) = 1 - P(Y=1 \cup X=0 \text{ oder } 1) \\ - P(Y=0, X=0)$$

$$= 1 - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{10} + \frac{6}{10} \right) - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{10} = \frac{21}{30} = \frac{7}{10}.$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(X=1, Y=0)}{7/10}$$

$$= \frac{3/5 \cdot 2/3}{7/10} = \frac{2}{5} \cdot \frac{10}{7} = \frac{4}{7}$$

$$d) P(B) = \frac{7}{10} \Rightarrow \text{Zugriff auf } \left[\text{Ge} \left(\frac{7}{10} \right) \right] = \frac{10}{21}$$

$$2. \quad E\bar{X}_n = E\left[\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right] \stackrel{\text{Linearität}}{=} \frac{1}{n} \cdot n E X_1$$

$$= \underline{\underline{\mu.}}$$

$$E\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2\right] = E\left[\sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i\bar{x}_n + \bar{x}_n^2)\right]$$

1411.

$$= n E[x_1^2] - E\left[2(\underbrace{x_1 + \dots + x_n}_{n \cdot \bar{x}_n})\bar{x}_n - \bar{x}_n^2 \cdot n\right]$$

$$= n E[x_i^2] - E[n \cdot \bar{x}_n^2]$$

$$= n (E[x_i^2] - E[\bar{x}_n^2]) \quad \textcircled{1}$$

$$D[\bar{x}_n] = D\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} D(x_1 + \dots + x_n)$$

$$\text{res. } \frac{1}{n} D x_1 = \frac{1}{n} \sigma^2$$

$$\Rightarrow E[\bar{x}_n^2] = D \bar{x}_n + (E \bar{x}_n)^2 = \frac{1}{n} \sigma^2 + \mu^2$$

Answer. $E[x_i^2] = D x_i + (E x_i)^2$

$$= \sigma^2 + \mu^2$$

④ $\Rightarrow E[S^2] = E\left(\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2\right)$

④ $= \frac{1}{n} \left(n \cdot (\sigma^2 + \mu^2 - \frac{1}{n} \sigma^2 - \mu^2) \right)$

$$= \left(\frac{n-1}{n}\right) r^2.$$

(избегаете ли их?)

$$3. P(E) = p; P(F_k) = \binom{n}{k} (1-p)^k p^{n-k}$$

$$P(E \cap F_k) = p \cdot \binom{n-1}{k} (1-p)^k p^{n-k-1}$$

Если n, k, r, r

$$p \cdot \binom{n}{k} (1-p)^k p^{n-k} = p \binom{n-1}{k} (1-p)^k p^{n-k-1}$$

$$p \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!}$$

$$\Rightarrow p = \frac{n-k}{n} = 1 - \frac{k}{n}$$

$\Rightarrow$ Если p е равномерно $p = \frac{1}{S}$,
 решая с помощью $(k, n) = (l \cdot r, l \cdot s)$
 за $l \in \mathbb{N}$.

и ако е ергодично, ќе
осъществяват такава к.п.

Заг. 2 Задачата е различна от известната
Monty Hall такава, т.к. при
отварянето на кутиите не се
използва никаква външна информация
за разпределенията вътре суми.

След всяко отворе, условното
разпределение е равномерно въ
всички пермутации.

$\Rightarrow$ Размяната не променя откритието
остатъка и в двете точки.

Откритието остатъка е средноарит.
на останалите суми.

Ако искате да формализирате,
трябва да проверите, че

$$\begin{aligned} P(X_1=i_1, \dots, X_{n-1}=i_{n-1} | X_n=i_n) \\ = P(X_2=i_{\sigma_1}, \dots, X_{n-1}=i_{\sigma_{n-1}} | X_n=i_n) \end{aligned}$$

Заг. 3 1. По симметрии $P(X > Y) = \frac{1}{2}$, т.к.

$$P(X > Y) + P(X < Y) + \underbrace{P(X = Y)}_{=0 \text{ по условию}} = 1$$

$P(X > Y) = P(X < Y)$, т.к. $X \stackrel{d}{=} Y$ по условию.

$$\Rightarrow d_n \sim B_n(n, \frac{1}{2})$$

$$E d_n = \frac{n}{2} \quad ; \quad D d_n = \frac{n}{4}$$

$$2. \text{ От } \sqrt{n} \quad \frac{d_n - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{4}}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N(0, 1)$$

$$\Rightarrow P(-2,57 \leq \frac{d_n - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{4}}} \leq 2,57) \approx 99\%$$

$$\Rightarrow P(d_n \in (\frac{n}{2} \pm \sqrt{\frac{n}{4}} \cdot 2,57)) \approx 99\%$$

3. Выход $d_{10} = 5$.

Интервал от 2 до $n=10$ и

$$5 \pm 4,06, \text{ т.е. } d_n \text{ около}$$

необичаено при разотваране
 $X \stackrel{d}{=} Y$, ако разпределяме

$d_0 = 10$ или $d_0 = 0 \Rightarrow$ не можем

да заключим, че $X \stackrel{d}{\neq} Y$.

Проблемът се дължи на

- малката извадка: първата извадка е с големина 2,57 n, което е много за малки n.

Допълнително може да се види проблем и с прилагането на ЛГТ.

- $d_0 = 5$ т.е. не забелязваме толкова разлика при X и Y откъм $\neq X_i > Y_i$

зав. 4)

$$1. \mathbb{E} e^{\lambda z} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\lambda z} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(z^2 - 2\lambda z)} dz$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(z^2 - 2\lambda z + \lambda^2) + \frac{1}{2}\lambda^2} dz$$

$$y = z - \lambda \Rightarrow e^{\frac{1}{2}\lambda^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

$= 1$

$$= e^{\frac{1}{2}\lambda^2}$$

Also $\varphi(\lambda) =: \mathbb{E} e^{2\lambda}$, so

$$\varphi^{(k)}(\lambda) = \mathbb{E} z^k e^{2\lambda} \Rightarrow \varphi^{(k)}(0) = \mathbb{E}[z^k]$$

$$\varphi(\lambda) = e^{\frac{1}{2}\lambda^2} \Rightarrow \varphi'(\lambda) = \lambda e^{\frac{1}{2}\lambda^2} \Rightarrow \mathbb{E} z = 0$$

$$\varphi''(\lambda) = e^{\frac{1}{2}\lambda^2} (1 + \lambda^2) \Rightarrow \mathbb{E} z^2 = 1$$

(no bugs)

$$\varphi'''(\lambda) = e^{\frac{1}{2}\lambda^2} (\lambda + \lambda^3 + 2\lambda)$$

$$\varphi^{(4)}(\lambda) = (\lambda^2 + \lambda^4 + 2\lambda^2 + 3\lambda^2) e^{\frac{1}{2}\lambda^2}$$

$$= (\lambda^4 + 6\lambda^2 + 3)e^{\frac{1}{2}\lambda^2}$$

$$\Rightarrow \underline{\mathbb{F}Z^4 = 3}$$

$$\varphi^{(v)}(\lambda) = (4\lambda^3 + 12\lambda + \lambda^5 + 6\lambda^3 + 3\lambda)e^{\frac{1}{2}\lambda^2}$$

$$= (\lambda^5 + 10\lambda^3 + 15\lambda)e^{\frac{1}{2}\lambda^2}$$

$$\Rightarrow \mathbb{F}Z^5 = 0$$

$$\varphi^{(vi)}(\lambda) = (5\lambda^4 + 30\lambda^2 + 15 + \lambda^6 + 10\lambda^4 + 15\lambda)e^{\frac{1}{2}\lambda^2}$$

$$\Rightarrow \mathbb{F}Z^6 = \varphi^{(vi)}(0) = 15.$$

$$2. \int_{-\infty}^{\infty} f(x) x e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$= - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) d e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$= -f(x) \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} df(x)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \mathbb{E}[f'(Z)]$$

$$3. \text{ Q. 2 } \text{ga } f(z) = z^n$$

$$\Rightarrow E[z^{n+1}] = n \cdot E[z^{n-1}]$$

$$\Rightarrow E[z^k] = (k-1)(k-3)(k-5) \dots$$

$\Rightarrow$ ako k e netao

$$E[z^{2k}] = 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2k-1);$$

$$\text{ako } k \text{ e netao} \Rightarrow E[z^{2k+1}] = 0$$

$$4. P(z^k > z^{k+1}) = P(z^{k-1}(z-1) > 0)$$

1) ako k e netao

topnoto e eksaktno da

$$P(z(z-1) > 0)$$

$$\Rightarrow P(z > 1) + P(z < 0)$$

$$\downarrow$$

$$P(z > 1)$$

$$\downarrow$$

$$\frac{1}{2}$$

2) ako k e netao,

$$P(z > 1) = \dots$$